谱极值图论 · 毕业论文

本文上界常数 C

图前三大特征值之和 上界常数 c的改进与余量分析

1.284673



用联合矩恒等式把 (3+√5)/4 降到 c=1.284673

较 STW 常数改进 0.024344

主定理	改进幅度	框架天花板	穷举反例
已证 · 独立审核	0.024344	1.284017	0 / 33864 图

本页速览

摘要

问题 · 方法 · 结果 · 优先级

对 n 阶简单图，前三大特征值之和满足 $\lambda_3 \le 1.284673\,n - 3$，把 STW 命题 6.1 的系数 $(3+\sqrt{5})/4$ 降低了 0.024344，且已通过独立审核。

联合矩证书 · 有限支撑变分 · 分离观测 · 符号证书复验 · 余量量化

- 下一步：证小分支为空，把 c 推到 1.284017

冠军松弛来源占比	占比
径向迹项 r_tr	61.5%
四次型 $\hat{Q}$	26.5%
正则项 $\ell \cdot$ r_reg	7.4%
R_0 项	3.7%
末四项合计	0.9%

本文常数 C

1.284673 已证

较 STW 改进

0.024344 绝对值

框架天花板

1.284017 $(29+10\sqrt{5})/40$

数值上确

1.2

汇报结构

汇报路径

从问题设定到后续优先级

先交代问题与 STW 基准，再给出主定理与两条证明主线，随后汇报独立审核结论、余量量化与框架天花板，最后落到 P0-P3 优先级。

01

问题与 STW 基准

SETUP & BASELINE

02 重点

主定理与常数

MAIN THEOREM

03

两条证明主线

TWO PROOF LINES

04

独立审核结论

INDEPENDENT AUDIT

05

余量与天花板

SLACK & CEILING

06

优先级与后续

PRIORITIES

- 先建立框架，再看数字与判断



方法总览

两条主线

结构线收敛，证书线闭合

结构线把无穷维变分压到有限支撑的原子测度；证书线用一个联合矩恒等式给出全局不等式，两条线在冠军测度处对接取值。

把 Λ_3 写成三投影的联合矩

归一化

对径向分布求上确界，导出极值方程

变分

证极值测度支撑有限，原子数 $\leqslant 24$

离散化

L1

结构线 STRUCTURE

变分 → 有限支撑 → 分离观测

L2

证书线 CERTIFICATE

联合矩恒等式 + 带符号四次式

L3

对接 MATCHING

冠军测度处证书取值恰为 c

唯一吗?

- **全程用推理，不对每阶图跑算法**



主定理

上界常数

对一切 n 阶简单图成立

对一切 n 阶简单图成立

1.2846773

Λ_3

本文定理 1.2 的常数

较 STW 改进	框架天花板	数值上确界 ρ_0
0.024344 绝对值	1.284017 $(29+10\sqrt{5})/40$	1.281568 $(9+\sqrt{5+2\sqrt{35}})/18$

STW 为 $(3+\sqrt{5})/4=1.309017$，降低 0.024344

- −3 的位移由小阶穷举坐实

冠军松弛构成

八项分解 · 谁在吃掉余量

证书在冠军测度处的松弛按项归一化

松弛集中在径向迹项与四次型两块，合计约 88%；其余六项不到 12%。要继续收紧必须动主项，微调末项几乎无收益。

1.284673 c

本文已证常数

0.024344 Δ

较 STW 改进

松弛来源占比 · 归一化



径向迹项
R_TR

61.5%

主项 −E[RR′z_rad · g]，源于 9J−V>0

四次型
Q̂

26.6%

其中 Q3 系数松 14.98 倍

正则项
ℓ²·R_REG

7.4%

与径向方差耦合，可部分吸收

其余五项
R₀ · R_OFF

4.5%

R₀ 3.68 · r_off/9 0.78 · 末两项 0.11

- 先攻 r_tr，再重拟合 Q̂

常数阶梯

STW → ρ0

总差 0.027449 的三段归属

每一段都对应一个明确的数学任务，不是数值调参

0.027449

STW − ρ0 总差 • 0.027449

常数下降量 · 绝对值



- 已证的只有第一段，其余两段是 P1 与 P2

第二部分 02

审核与余量

从独立复核到可回收空间

这一部分交代独立审核的结论与缺口处置，量化冠军处松驰的归属，并给出本框架的天花板。

- 独立审核
- G1 / G2 修补
- 松驰量化
- 数值证据
- 天花板

- 先看清余量，再谈优化



02

独立审核

主定理成立

两处缺口已修补

结论 · 缺口处置

审核覆盖全部定理、引理与 16 张符号证书，并交叉复核穷举与随机实验；主定理证明有效，发现两处承重缺口 G1、G2，均已在论文正文修补并重新编译复验。

复核 → 定位 → 修补

16%

符号证书复核

残差全部 ≤1.7e-16

→ 已定位

2%

承重缺口

引理 2.6 / 引理 4.2

→ 100%

2%

修补完成

写入正文并复验编译

穷举反例

0 n≤6 共 33864 图

证书残差

1.7e-16 机器精度上界

随机律反例

0 4000 组分布

残余风险

1 Ebrahimi 2008 未读

- R1 文献未读为残余风险



数值与机器验证

数值证据清单

验证 · 完备度评级

证据口径 验证 · 数据来源

所有实验都只做交叉验证，不作为证明依据；完备度 100 表示穷举或完备性论证，90 表示抽样或离散网格。

0

全部实验的反例总数

全部实验零反例 · 最小余量 +0.0224818

验证项	完备度	口径与结论
小阶穷举	100 /100	n=3..6 全图 33864 个，零反例
符号证书	100 /100	16 张证书残差 ≤1.7e-16
闭式常数	100 /100	c、ρ_0、天花板三值独立复算一致
k 网格全局最大	90 /100	k=6..20 上确界恰为 ρ_0，从不超过
吹起族渐近	90 /100	n=126..2016，$\Lambda_3/n \to \rho_0$
随机律抽样	90 /100	4000 组分布，零反例

验证流程

1 构造符号证书 → 2 高精度复验 → 3 小阶穷举 → 4 结构化吹起 → 5 随机律抽样

- 口径透明，结论才可复核

框架天花板

还能降多少

本方法内可达到的最优常数

小分支为空

1.284017 (29+10√5)/40

较当前 c 再降 0.000656

框架最优 c

STW → P₀ 总差归属

--- 占 0.027449 比例

已证改进	P··	P2 框架外
88.7%	2.4	8.9%

当前 c

1.284673 本文已证

框架天花板

1.284017 (29+10√5)/40

数值上确界

1.281568 ρ₀ 猜想值

达到天花板等价于证小分支为空

- P2 需八项同时取零

优先级矩阵

难度 × 收益

四条后续路线的定位

横轴是证明难度，纵轴是预期收益；左上是最该先做的一步，右下两条路线已经论证过收益极低，明确排除。

↕ 纵轴 · 预期收益可回收松驰

↔ 横轴 · 证明难度所需新工具

- 先做左上，再评估右上



后续优先级

先全局后局部

路线 · 排序结果

路线 · P0-P3

P0 已完成论文加固；P1 攻小分支为空以触及框架天花板；P2 追求精确值，需先降原子数；P3 补严格渐近，风险最低但收益也最小。

排序依据

01 数学优先
能推理就不靠逐阶算法

02 收益难度比
优先可回收松驰大的台阶

03 承重性
先补影响主定理的缺口

04 可验证性
每一步都要有机器证书

- 以数学推理为主，算法只作交叉验证

四个优先级 · P0-P3

01 DONE

P0 论文加固

G1/G2 修补 + 附录 A + 记号统一

确定性 100%

02 CEILING

P1 小分支为空

回收 0.000656，c 降至 1.284017

确定性 45%

03 EXACT VALUE

P2 精确值 ρ_0

需八项全零证书，先把 24 原子降到 6

确定性 15%

04 ASYMPTOTICS

P3 吹起渐近

Weyl 给 O(1/n)，坐实 −3 位移

确定性 70%

上界已从(3+√5)/4降到1.284673，并完成独立审核。

01
方法
联合矩证书取代逐项放缩

02
结果
改进 0.024344，主定理已证

03
边界
框架天花板 1.284017，非终值

详见 top3_joint_moment_bound.pdf 与独立审核报告

“

主攻小分支为空，副线补严格渐近。

以数学推理为主，算法只作交叉验证。

